

KHOÁ FORECASTING IN AI

Dự án giữa chặng 2 — thi dự báo trên holdout tương lai

Xuất ngày 24/09/2026

Mục lục

- 1. Bài toán.....3
- 2. Luật thời gian3
- 3. Dữ liệu4
- 4. Nộp gì4
- 5. Bắt đầu5
- 6. Gợi ý (đọc khi bí).....5

Dự án giữa chặng 2 — Thi dự báo trên dữ liệu tương lai

Làm nhóm 2 người (tự học thì làm một mình), 2 tuần, sau buổi 24. Chấm 100 điểm, thưởng tối đa +5, theo `RUBRIC.md` (đọc trước khi bắt đầu). Đạt dự án này là đạt cột mốc M3: dự báo nhiều chuỗi bằng máy học, thẳng mô hình thống kê trên dữ liệu chưa ai thấy.

1. Bài toán

Dự báo **nhu cầu điện theo giờ trong 168 giờ tới** (7 ngày) cho 5 vùng điều độ của Mỹ. Một **vùng điều độ** (balancing authority) là đơn vị giữ cân bằng cung – cầu điện cho một khu vực; mỗi giờ họ báo nhu cầu thực tế cho Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), biểu mẫu EIA-930.

Mã	Vùng	Thành phố lấy nhiệt độ	Nhu cầu trung bình 2025 (MW)
CISO	California	Los Angeles	25.593
ERCO	Texas	Dallas	55.717
MISO	Trung Tây	Indianapolis	75.706
NYIS	New York	New York	17.300
PJM	Trung Đại Tây Dương	Philadelphia	96.295

Đối thủ thật. Mỗi vùng tự công bố một **dự báo day-ahead** (dự báo cho ngày mai, lập hôm nay) trong cùng bộ dữ liệu, cột `df`. Đây là dự báo của người làm nghề, có dữ liệu và thời tiết tốt hơn bạn, và chỉ phải nhìn trước 1 ngày. Trên 8 tuần backtest cuối năm 2025, `df` có MASE 0,2–0,45 ở bốn vùng ngoài CISO (MASE: định nghĩa ở đầu `RUBRIC.md`). Riêng CISO, `df` thấp hơn thực tế trung bình khoảng 6,5% (lệch hệ thống, có thật trong dữ liệu 2025).

Vì sao chấm trên tương lai. Dữ liệu dùng để chấm **chưa tồn tại lúc bạn nộp**. Không ai nhìn được đề, không ai tune được trên đề. Điểm cao chỉ có một cách: backtest trung thực. Rubric chấm riêng độ trung thực đó (phần B).

2. Luật thời gian

- **Mốc** = thứ Hai 00:00 UTC (7:00 sáng thứ Hai giờ Việt Nam). Nộp **trước** mốc.
- Dự báo đúng 168 giờ: EIA ghi nhãn **cuối giờ** theo UTC, nên các nhãn là mốc + 1 giờ ... mốc + 168 giờ.
- Lúc mốc, bạn chỉ được dùng:
 - nhu cầu tới **mốc – 48 giờ** (tệp EIA dựng lại mỗi ngày, trễ khoảng 1,5 ngày);
 - nhiệt độ thật tới mốc;
 - nhiệt độ **đã dự báo**, tải trước mốc, cho 168 giờ sau mốc.
- `df` (dự báo của vùng) của tuần cần dự báo là đối thủ, **không** được làm đầu vào.
- Nộp **hai tuần liên tiếp**. Mỗi tuần chấm sớm nhất vào thứ Sáu sau khi tuần đó kết thúc: EIA trễ 1,5 ngày, và vùng điều độ được sửa số trong 3 ngày. Lỗi lớn được sửa tới 30 ngày sau, nên giám khảo có thể chấm lại; lần chấm sau thay lần trước.

3. Dữ liệu

Nguồn	Nằm ở	Cố định?
EIA-930, 1/2024 → 12/2025	lab/du-lieu/raw/eia930-balance-* (do python lab.py up tải, kiểm sha256)	có
Open-Meteo, dự báo lưu trữ, 1/2024 → 12/2025	lab/du-lieu/raw/open-meteo-du-bao-luu-*	có
EIA-930 và Open-Meteo từ 1/1/2026 tới lúc tải	lab/du-lieu/moi/ (do cong-cu/nop.py tải; giờ tải và sha256 ghi ở NHAT-KY.jsonl)	không: EIA sửa số lùi

cong-cu/du_lieu.py đọc tất cả thành hai bảng:

- `doc_lich_su()`: `vung`, `ds` (UTC, nhãn cuối giờ), `y` (nhu cầu thực tế, MW), `df` (dự báo day-ahead của vùng, MW).
- `doc_thoi_tiet()`: `vung`, `ds`, `thuc`, `truoc_1` ... `truoc_7` (°C).

Nhiệt độ thật và nhiệt độ đã dự báo. `thuc` là giá trị sát thực tế, chỉ biết **sau** giờ đó. `truoc_K` là giá trị đã được dự báo **trước 24 × K giờ**. Luật của dự án: giờ thứ `hsau` mốc dùng `truoc_K` với $K = \lceil h/24 \rceil$ (làm tròn lên). Ví dụ giờ thứ 30: $K = 2$, dự báo phát hành 48 giờ trước giờ đó, tức 18 giờ trước mốc, nên lúc mốc đã có. Hàm `dl.dau_vao(lich_su, thoi_tiet, moc)` dựng sẵn đúng đầu vào này. Trên 2024-2025 ở Los Angeles, `truoc_1` lệch `thuc` trung bình 1,3 °C, `truoc_7` lệch 3,1 °C: dự báo càng xa càng kém, và backtest phải chịu đúng mức kém đó.

4. Nộp gì

code/du_bao.py	mô hình của bạn – giữ nguyên tên và tham số của <code>du_bao</code> , <code>backtest</code> , <code>dac_trung</code>
nop/<nhom>/<moc>/	do <code>cong-cu/nop.py</code> sinh ra, mỗi tuần một thư mục (không sửa tay)
nop/<nhom>/bao-cai.md	báo cáo, tối đa 3 trang – viết sau khi chấm cả hai tuần

- `du_bao(lich_su, thoi_tiet, moc)` → bảng `vung`, `ds`, `du_bao`: đúng 5 vùng × 168 giờ.
- `backtest(lich_su, thoi_tiet_luu, cac_moc)` → bảng `vung`, `moc`, `ds`, `h`, `y`, `du_bao`, `nhiet_do`; `nhiet_do` là nhiệt độ bạn đã đưa vào mô hình cho giờ đó. `nop.py` gọi nó với 8 mốc thứ Hai gần nhất trước mốc nộp (`dl.cac_moc_backtest`).
- `dac_trung(df)`: mọi đặc trưng lấy từ nhu cầu chỉ dùng nhu cầu tới `ds` – 216 giờ (48 giờ trễ + 168 giờ tầm dự báo).

`nop.py` ghi vào thư mục nộp: `du-bao.csv`, `backtest.csv`, `dau-vao.parquet` (đúng đầu vào đã dùng, để chạy lại), `bien-ban.json` (giờ tạo UTC, sha256 của từng tệp và của code). **Gửi sha256 của du-bao.csv cho nhóm hoặc giảng viên trước mốc** (tin nhắn, email, commit git đã đẩy lên). Tự học một mình thì commit và đẩy lên kho git của bạn trước mốc: giờ commit trên máy chủ là bằng chứng.

Báo cáo (`nop/<nhom>/bao-cai.md`):

1. **Bậc thang** trên backtest 8 tuần: seasonal naive → hồi quy có nhiệt độ → LightGBM global → ensemble. Một bảng MASE theo vùng, và một câu cho mỗi nấc: nấc này thêm gì, lợi bao nhiêu.
2. **Backtest so với thực tế**, sau khi chấm cả hai tuần: MASE thật so với MASE backtest, theo vùng. Chênh lệch từ đâu (thời tiết bất thường, ngày lễ, số liệu chưa sửa, mô hình học lệch)?
3. **So với df** của vùng: thua ở đâu, thắng ở đâu, vì sao.
4. Việc sẽ làm tiếp nếu có thêm một tuần.

5. Bắt đầu

```
cd lab && python lab.py up          # một lần: môi trường + dữ liệu 2024-2025 (~190 MB)
python lab.py check                 # bộ chấm tối thiểu: lúc đầu dò 2/6
python lab.py chạy ../code/du_bao.py          # backtest 8 tuần của
khung
python lab.py chạy ../cong-cu/nop.py --moc 2026-09-07 --thu-qua-khu      # tập nộp với một mốc đã
qua (không tính điểm)
python lab.py chạy ../cong-cu/nop.py --moc <thứ Hai tới> --nhom <ten>    # nộp thật, trước mốc
python lab.py chạy ../cong-cu/cham.py --moc <mốc> --nhom <ten>          # chấm, từ thứ Sáu sau
tuần đó
python lab.py chạy ../cong-cu/bang_xep_hang.py          # bảng xếp hạng mọi nhóm
trong nop/
```

Nhiều nhóm thi cùng nhau thì chép thư mục `nop/<nhom>/` của mọi nhóm vào một chỗ rồi chạy `bang_xep_hang.py --ra <chỗ đó>`.

Khung `code/du_bao.py` có sẵn hai nắc đầu (seasonal naive, hồi quy có nhiệt độ) và **một chỗ hở cố ý** trong `backtest`: triệu chứng là `python lab.py check` đổ ở `test_thoi_tiet_backtest_la_du_bao` và `test_backtest_chi_dung_qua_khu`. Tìm và sửa trước khi làm gì khác: mọi con số `backtest` trước khi sửa đều đẹp giả tạo.

`python lab.py check` chỉ kiểm mức sần (định dạng, rò rỉ, tái lập). Xanh là điều kiện cần để nộp, chưa phải điểm cao.

6. Gợi ý (đọc khi bí)

- LightGBM một mô hình chung cho cả 5 vùng: chia nhu cầu cho mức gần đây của từng vùng để 5 vùng cùng thang (buổi 22).
- Nhu cầu điện phản ứng với nóng (điều hoà) và lạnh (sưởi) theo hai chiều khác nhau: tách nhiệt độ thành hai phần quanh khoảng 18 °C.
- Ensemble định sẵn trước khi nhìn kết quả tuần thật; đừng chọn thành phần theo điểm của chính 8 tuần `backtest` rồi báo cáo con số đó (buổi 24).
- Ngày Lễ Mỹ (Lao động, Lễ Tạ ơn, Giáng sinh) làm nhu cầu giống Chủ nhật; seasonal naive lặp lại tuần có lễ thì tuần sau sai.
- Chỉ một thành phố cho cả vùng là thô, nhất là California và Trung Tây. Thêm điểm thời tiết được (cùng API, cùng luật `truoc_K`), ghi vào báo cáo.
- Nguồn EIA ngừng cập nhật thì báo giảm viên: giám khảo chấm bằng tuần gần nhất còn dữ liệu, hoặc lấy qua EIA API v2 (cần khoá miễn phí).